

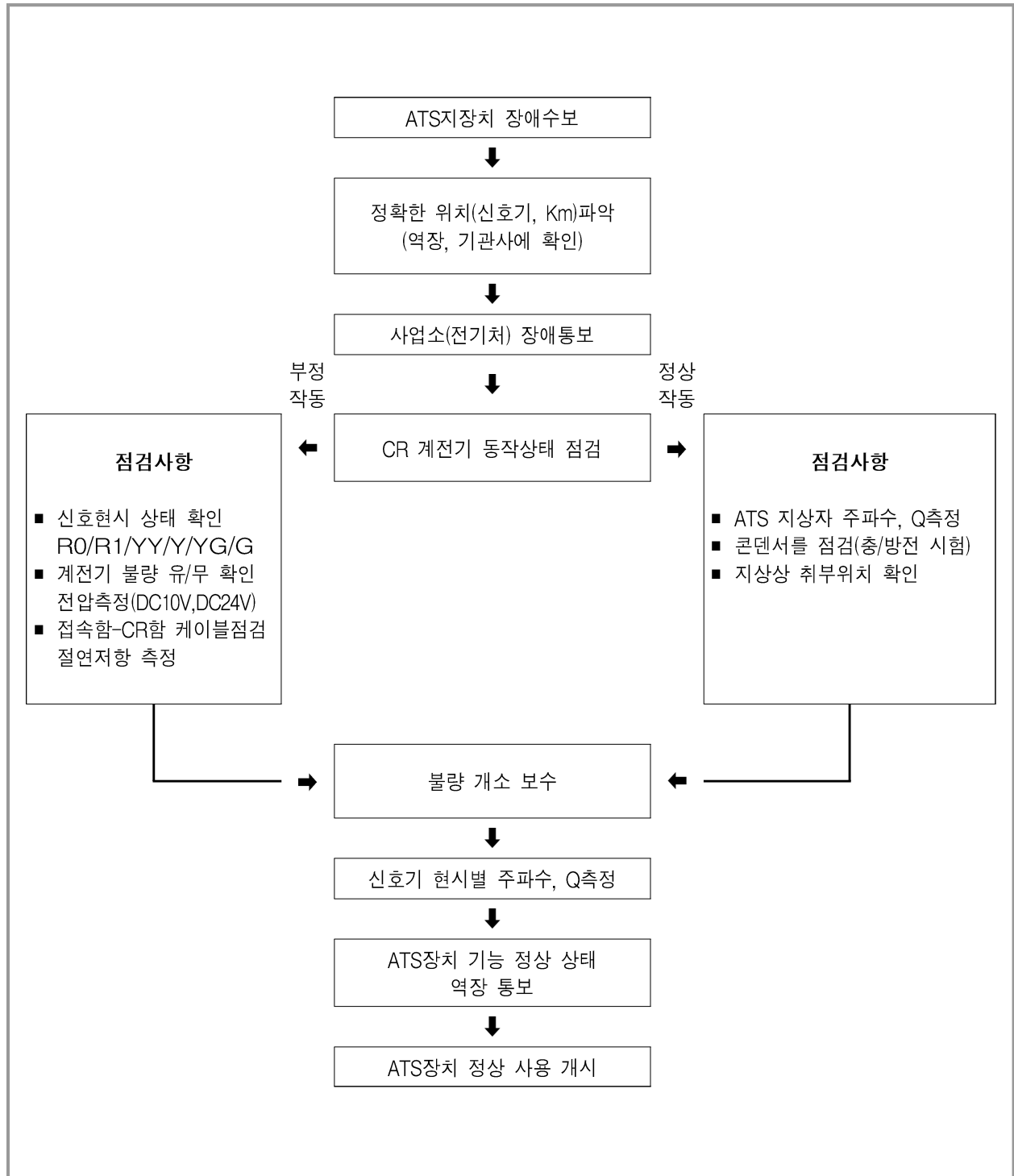
7. 장애발생 시 조치

7.1 장애보수 절차

절 차	세 부 내 용
ATS 장애 수보	▶장애 수보 시 통보자(역, 관제)에게 기본 정보 확인 - 신호기 명칭 및 위치(○○선 상 또는 하선 000.Km지점) - 신호기의 현시상태(R/Y/Y/YG/G)
↓	
위치파악 및 신호기 계열 분석	▶정확한 ATS 위치 확인(해당역장, 기관사) ▶매뉴얼의 복구방법, 필요한 보수공구 및 예비품 확인
↓	
현장 도착 및 안전조치	▶작업 전 안전보호장구 착용 ▶역장, 관제와 충분히 협의하고, 열차 운행상황에 주의 - 열차 진행방향 및 대피 장소 사전 확인 ▶작업자 보호 안전조치 시행 - 궤도회로 단락용 동선 설치 및 열차접근경보앱 사용 등
↓	
장애진단 및 조치	▶신호기 현시하여 CR계전기 작동 시험 ▶매뉴얼에 따른 장애 진단 및 보수 - ATS지상자 불량, CR 계전기불량, 제어회선불량 등을 구분 - ATS 지상자 시험기에 의한 주파수, 선택도(Q) 측정 - 제어회선 절연저항 측정 - 예비품 교체 등 즉시 보수가 불가능할 경우 열차 지연을 최소화 하도록 관제사와 협의하여 시행
↓	
보수 완료	▶ATS장치 동작시험 등 기능 정상 상태 확인 ▶정상 상태 통보(역장, 관제사), 정상 사용 개시

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B235	
					P 18/23

7.2 장애발생 시 점검사항



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B235	
				P 19/23	

7.3 상황별 조치

7.3.1 제어계전기(CR) 작동양호(지상자 주파수, Q측정 시행)

- 1) 작업 전 반드시 역장(운전취급자)과 협의 후 작업을 시작한다.
- 2) ATS 지상자 시험기를 이용하여 주파수 및 선택도를 측정한다.
- 4) 주파수, 선택도 측정값에 따라 지상자 또는 콘덴서를 교체한다.
- 5) 주파수, 선택도를 측정하여 기준값에 적합함을 확인하고 작업을 종료한다.

7.3.2 제어계전기(CR) 작동불량

- 1) 작업 전 반드시 역장(운전취급자)과 협의 후 작업을 시작한다.
- 2) 신호현시 상태 확인 및 제어계전기 작동 전압측정(DC24V, DC10V)한다.
- 3) 작동전압 정상일 경우 제어계전기를 교체한다.
- 4) 작동전압이 조치값(19.2V미만, 8V미만)일 경우 제어케이블을 점검한다.

기계실 출력 전압측정		분선반 - 최외방 접속함 절연저항 측정		최외방 접속함-CR함 절연저항 측정
분선반 현장측 분리 후 출력 전압 측정	⇨정상	회선 분리 후 절연저항 측정	⇨정상	회선 분리 후 절연저항 측정
↓ 불량		↓ 불량		↓ 불량
전자연동장치 출력보드점검 제어계전기점검(전기식)		절연 불량회선을 예비 회선으로 교체한다.		절연 불량회선을 예비 회선으로 교체한다.
↓		↓		↓
불량보드 교체 제어계전기 교체		보수완료		보수완료
↓		↓		↓
보수완료				

- 5) 제어계전기 전압이 기준값에 적합함을 확인하고 작업을 종료한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1			K746-4-B235	
18-10-04	AA				P 20/23

7.3.3 지상자 취부위치 불량

측정자를 사용하여 “0”점이 볼트중심에 오도록 조정 한 뒤 지상자 앞뒤 및 좌우의 높이를 같게하여 수평을 유지한다.

취부위치	IV	AV	NI	TV	NI	AV	IV	비 고
궤간중심- 지상자중심 간격[mm]	290미만	290이상	295이상	좌측300	305이하	310이하	310초과	점 제어식
	290미만	290이상	295이상	300	305이하	310이하	310초과	속도조사식
지상자상면- 레일상면 높이[mm]	50미만		50이상	65	80이하	80초과		점 제어식
	20미만		20이상	35	50이하	50초과		속도조사식
지상자 밑면- 자갈 간격[mm]	50미만			50이상	70이상	80이상		공통

[참고자료]

※ 철도설계지침(열차자동정지장치) [2014.6] 5(지상자의 설치) - 5.1(설치위치)

5.1 설치위치

- (1) 점제어식 지상자의 설치는 신호기부터 바깥쪽으로 열차제동거리의 1.2배 범위로 한다.
- (2) 속도조사식 지상자는 대상 신호기의 절연위치에서 바깥쪽 20m를 기준으로 하고 출발신호기를 소정의 위치에 설치할 수 없어 그 위치에 열차정지표지를 설비할 때에는 열차정지표지의 안쪽 20m 위치에 설치
- (3) 궤간 중심으로부터 지상자 중심선과의 간격은 열차 진행방향으로 보아 아래와 같이 설치한다.
 - ① 점제어식 : 좌측 300mm±10mm이내
 - ② 속도조사식 : 우측 300mm±10mm이내 (열차용은 좌측)
- (4) 레일면 상면으로부터 지상자 상면까지의 높이는 점제어식은 50~80mm, 속도조사식은 20mm~50mm의 범위이나 점제어식은 50mm 속도조사식은 20mm에 가까운 높이로 설치한다.
- (5) 지상자 밑면과 자갈과의 간격 50mm이상 떨어져 설치한다.
- (6) 가드레일과의 간격 400mm이상
- (7) 지상자만을 설치할 경우에는 리드선이 단락되지 않도록 설치한다.
- (8) 레일 이음매부에서 3분 이내의 침목을 피한다.
- (9) 속도조사식 기초는 절연위치에서 15m지점에 설치하고, 점제어식 기초는 20m지점에 설치하여 리드선을 감아서 주변에 놓고 배선을 하지 않은 것이 양호하다.
(속도조사식 리드선 길이 : 10m또는5m, 점제어식 리드선 길이 : 5m)
- (10) 레일하부로 지나가는 리드선은 보호관을 설치한다.
- (11) 지상자 리드선은 절단 또는 중간접속을 해서도 안되며, 또 지상자 하부에 여분 리드선을 정리하지 않는다.
- (12) 건널목 및 분기기를 피한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A2				
20-12-01	A1				
18-10-04	AA			K746-4-B235	
				P 21/23	